TERRAPOINT PLATFORM

Master Application Flow & Operations Documentation

Sektor Operasional: Mining Logistics & Heavy Equipment Fleet Compliance (Sulawesi Morowali)
Cakupan Platform: Mobile Client App (Flutter 3.47+ Offline-First) & Web Dashboard Command Center (PWA)
Status Sistem: Production Ready (v2.4)

RINGKASAN EKSEKUTIF ALUR OPERASIONAL

TerraPoint adalah sistem audit kepatuhan rute hauling dan verifikasi bukti visual operasional tambang berbasis *offline-first*. Sistem ini mengeliminasi kesalahan input pengemudi melalui **Zero-Click GPS Auto-Detection** (radius 50m geofence), kamera *direct-capture* tanpa galeri, *canvas burn-in watermark* permanen pada piksel foto, serta pelacakan telemetri latar belakang senyap (K3 silent mode). Seluruh aktivitas lapangan terpantau secara real-time di Web Command Center Head Mine Dispatcher.

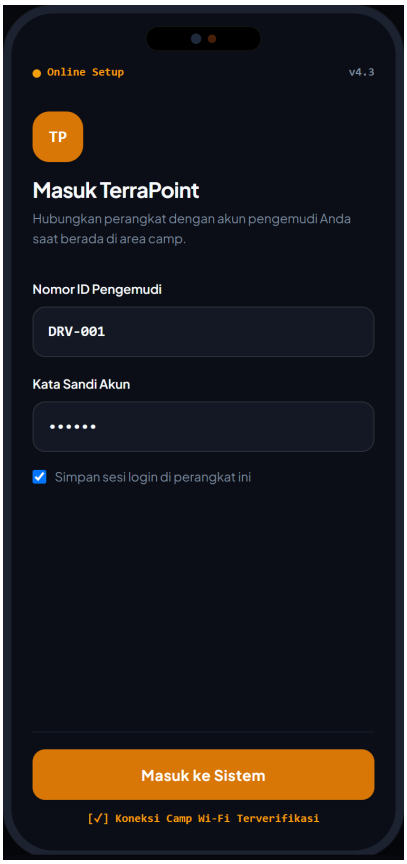
1. Matriks Alur Lintas Platform (Cross-Platform Flow Matrix)

Tabel transisi alur operasional antara aplikasi mobile pengemudi di pit dan web command center pengawas:

ID	Platform	Layar / Modul	Koneksi	Pemicu Pengguna	Hasil Mutasi State
MOB-01	**Mobile**	**Layar 1: Login**	Online	Input NIK & Password di Camp	Sesi driver & PIN hash disimpan di SQLite lokal.
MOB-02	**Mobile**	**Layar 2: PIN Unlock**	Offline	Input 6-digit PIN pada keypad	Verifikasi lokal -> Buka shift kerja mandiri.
MOB-03	**Mobile**	**Layar 3: Beranda**	Offline	GPS mendeteksi Pit <= 50m	Tombol 'Ambil Foto Muat & Mulai' aktif.
MOB-04	**Mobile**	**Layar 4: Viewfinder**	Offline	Tekan shutter kamera 68dp	Jepret foto bak truk via CameraX direct-capture.
MOB-05	**Mobile**	**Layar 5: Preview**	Offline	Tekan 'Gunakan Foto Ini'	Burn-in watermark ke piksel -> Task IN_PROGRESS.
MOB-06	**Mobile**	**Layar 6: Hauling**	Offline	Perjalanan Pit ke ROM Smelter	Background tracking senyap (v >= 3 km/jam).
MOB-07	**Mobile**	**Layar 7: Sync Queue**	Online	Kembali ke Camp & tekan Sync	Upload WebP ke R2 & Supabase (status SYNCED).
WEB-01	**Web PWA**	**Peta Armada Live**	Online	Klik truk / toggle layer satelit	Render rute polyline & HUD telemetri live.
WEB-02	**Web PWA**	**Log Ritase**	Online	Cari Task ID / Ekspor CSV	Tabel audit kepatuhan & modal foto surveyor.
WEB-03	**Web PWA**	**Master Geofence**	Online	Geser slider radius (20-100m)	Simpan titik checkpoint tambang & toleransi.
WEB-04	**Web PWA**	**Manajemen Armada**	Online	Filter armada (Hauling/Standby)	Inspeksi muatan tonase, BBM %, dan odometer.
WEB-05	**Web PWA**	**Admin Login**	Online	Input Username & Password	Akses eksklusif Head Mine Dispatcher.

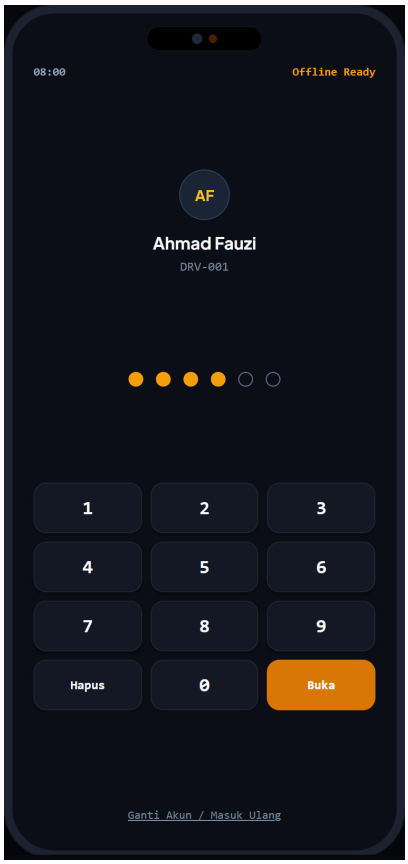
2. Alur Mobile Client App (7 Layar Lengkap)

Aplikasi mobile pengemudi beroperasi 100% offline di area tambang dengan tombol kontras tinggi:



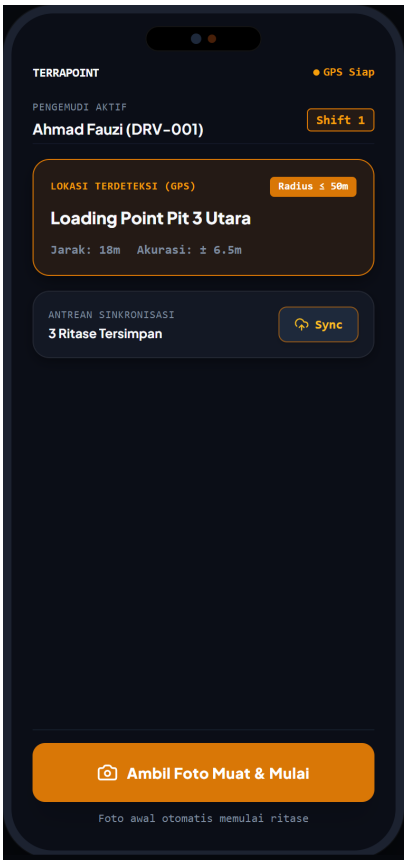
Layar 1: Login Akun Awal (Online)

Autentikasi awal driver di camp saat ada sinyal Wi-Fi. Mengunduh master titik pit ke SQLite lokal.



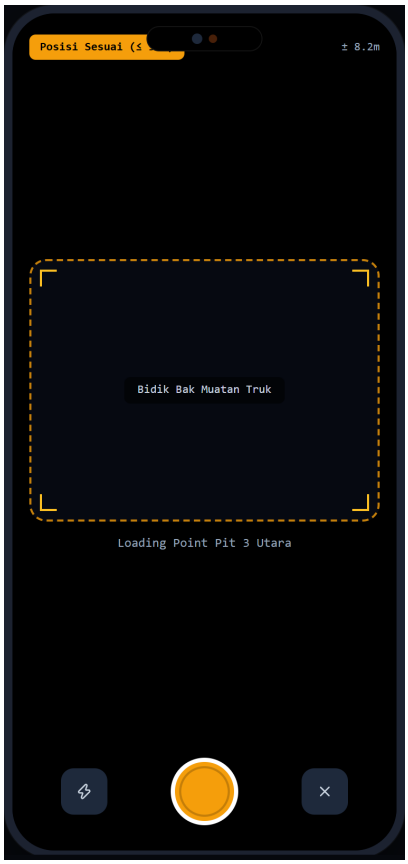
Layar 2: Quick PIN Unlock (Offline)

Keypad angka 6-digit besar (56x56dp) untuk membuka shift kerja mandiri di lapangan tanpa internet.



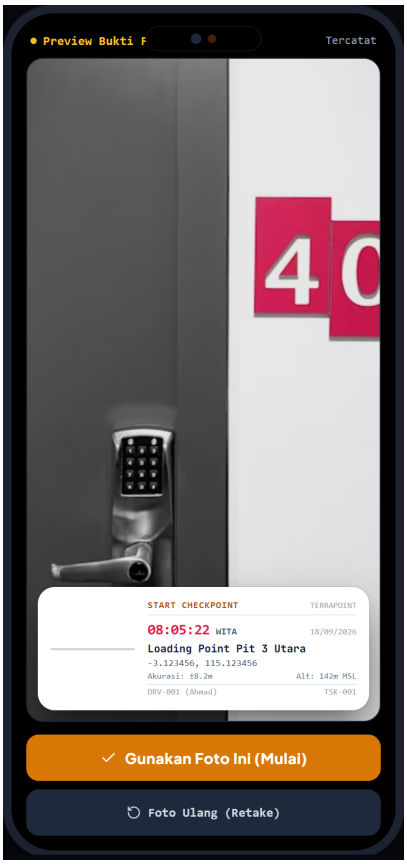
Layar 3: Beranda Auto-Detect (Offline)

Sensor GPS otomatis mendeteksi Pit Bahodopi (<=50m). Tombol 'AMBIL FOTO MUAT & MULAI' otomatis aktif.



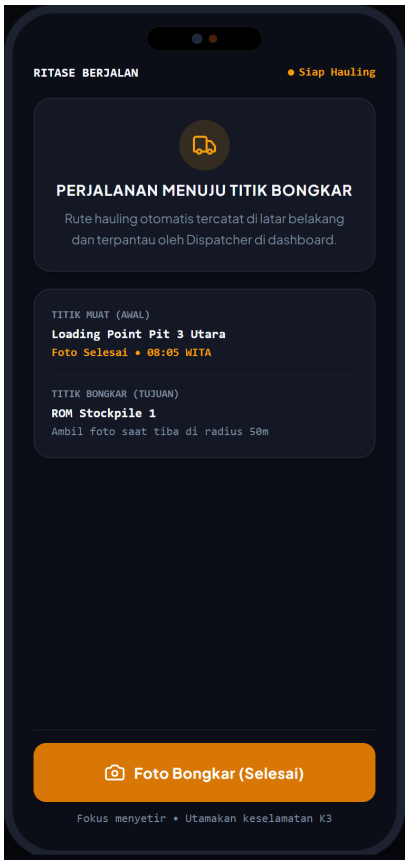
Layar 4: Viewfinder 50m Interlock

Direct-capture camera tanpa akses galeri. Shutter 68dp terkunci otomatis jika berada di luar radius 50m.



Layar 5: Preview + Watermark Surveyor

Kotak putih stamp permanen di sudut bawah foto: peta mini kontur 50m, jam merah presisi WITA, koordinat, dan akurasi.



Layar 6: Status Hauling Aktif (K3 Mode)

Layar tenang bebas distraksi visual radar di kabin. Tracking koordinat berjalan senyap di background service.



Layar 7: Antrean Sinkronisasi Mandiri (Online)

Fungsi & Fitur Utama:

• Menampilkan daftar ritase selesai dalam bahasa ramah driver tanpa istilah teknis yang membingungkan.

• Driver menekan tombol amber tunggal **'SINKRONKAN SEKARANG'** saat kembali ke area camp yang memiliki koneksi Wi-Fi stabil.

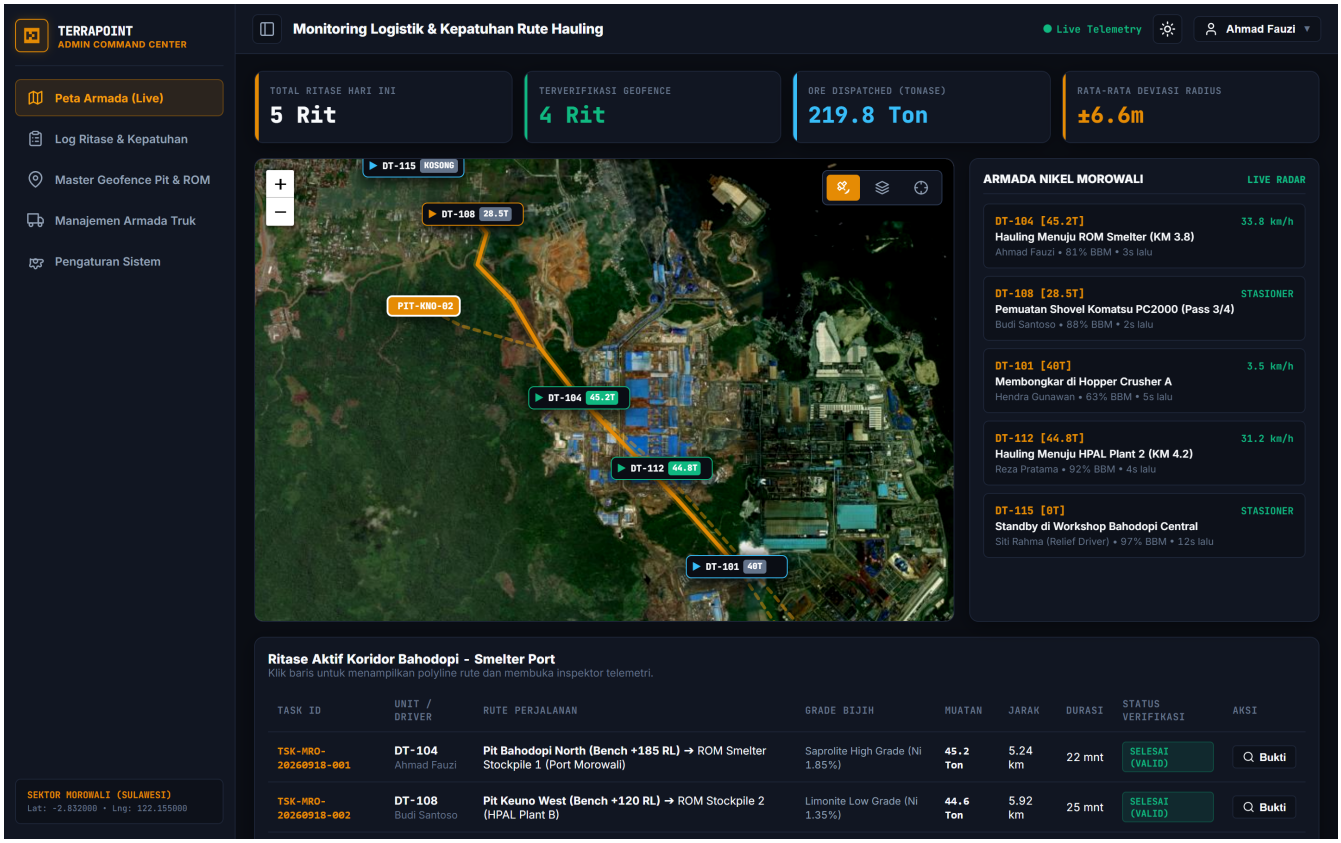
• Aplikasi mengunggah foto WebP ke Cloudflare R2 dan mengirim data ritase ke Supabase cloud.

• **Retensi Permanen:** Seluruh foto bukti tetap tersimpan pada memori internal HP driver untuk kebutuhan audit regulasi inspektur tambang.

3. Alur Web Dashboard Admin Command Center

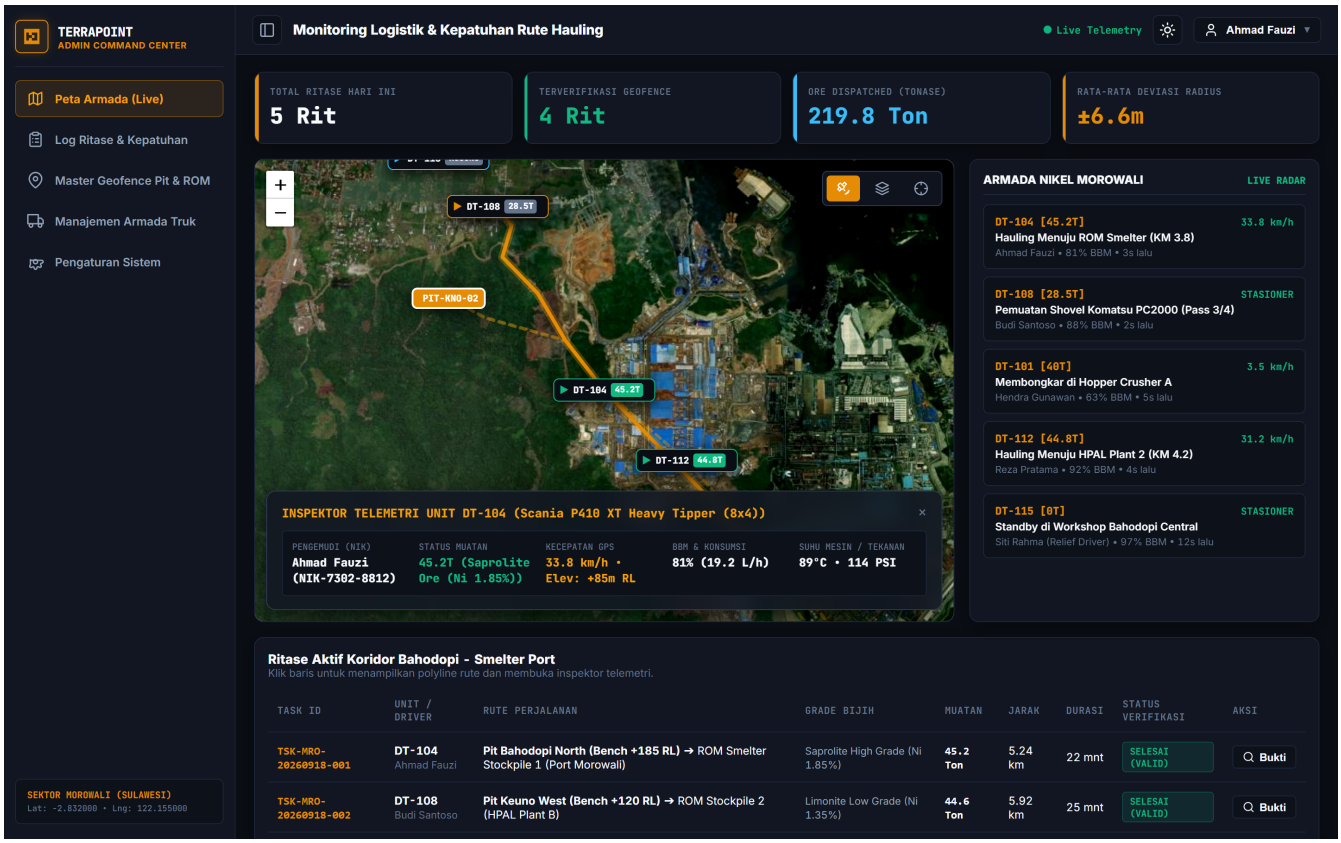
Portal pengawasan terpadu Head Mine Dispatcher & Superadmin untuk monitoring rute hauling nikel Morowali:

Halaman 1: Peta Satelit Topografi & Koridor Hauling Morowali



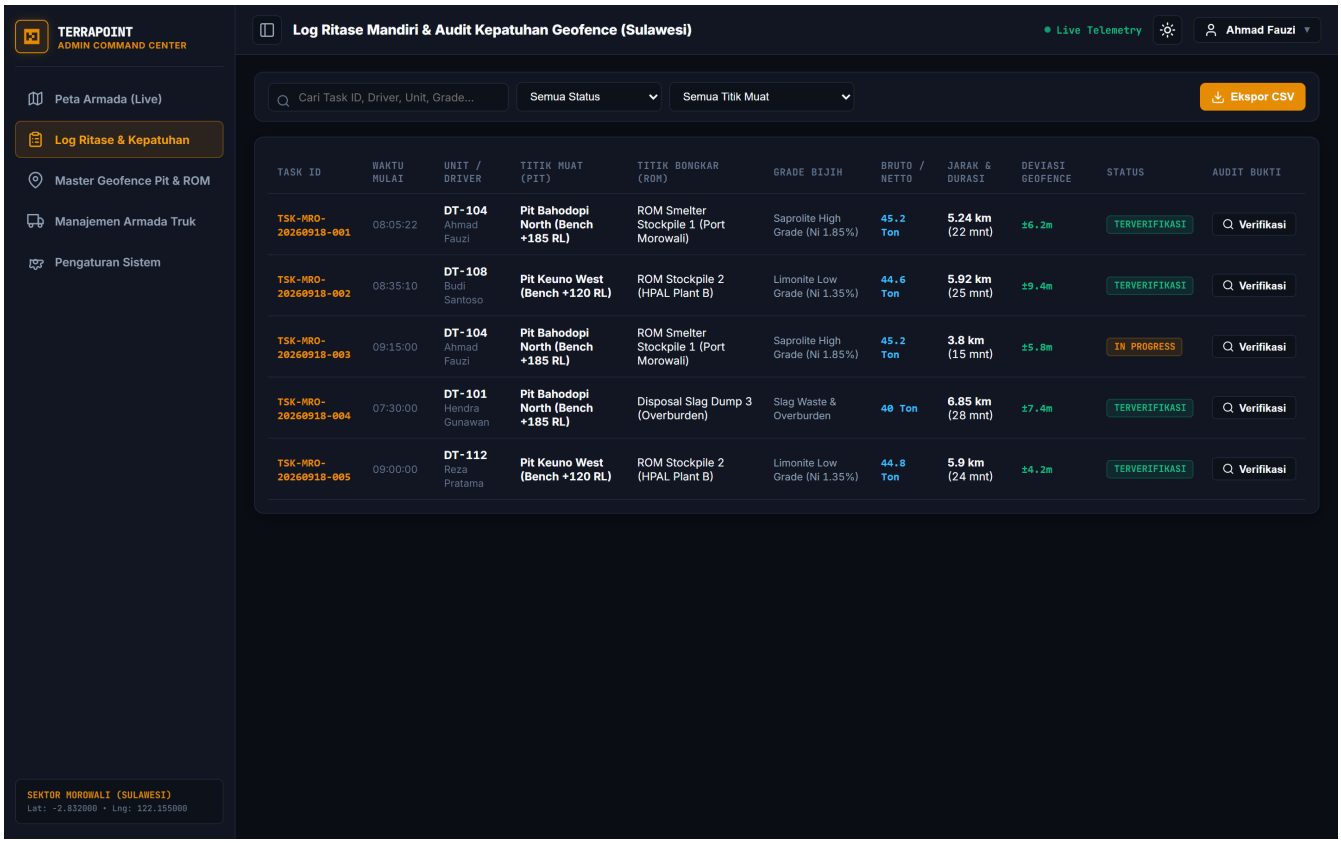
Fitur Utama: Citra satelit resolusi tinggi Esri World Imagery menampilkan kontur pit tambang nikel Bahodopi dan Teluk Morowali. Garis rute hauling berkelok (turunan pit switchback RL +180m hingga Pelabuhan Smelter) dan marker armada bergerak real-time.

Halaman 1: Inspektor Telemetri Truk Live (HUD Drawer)



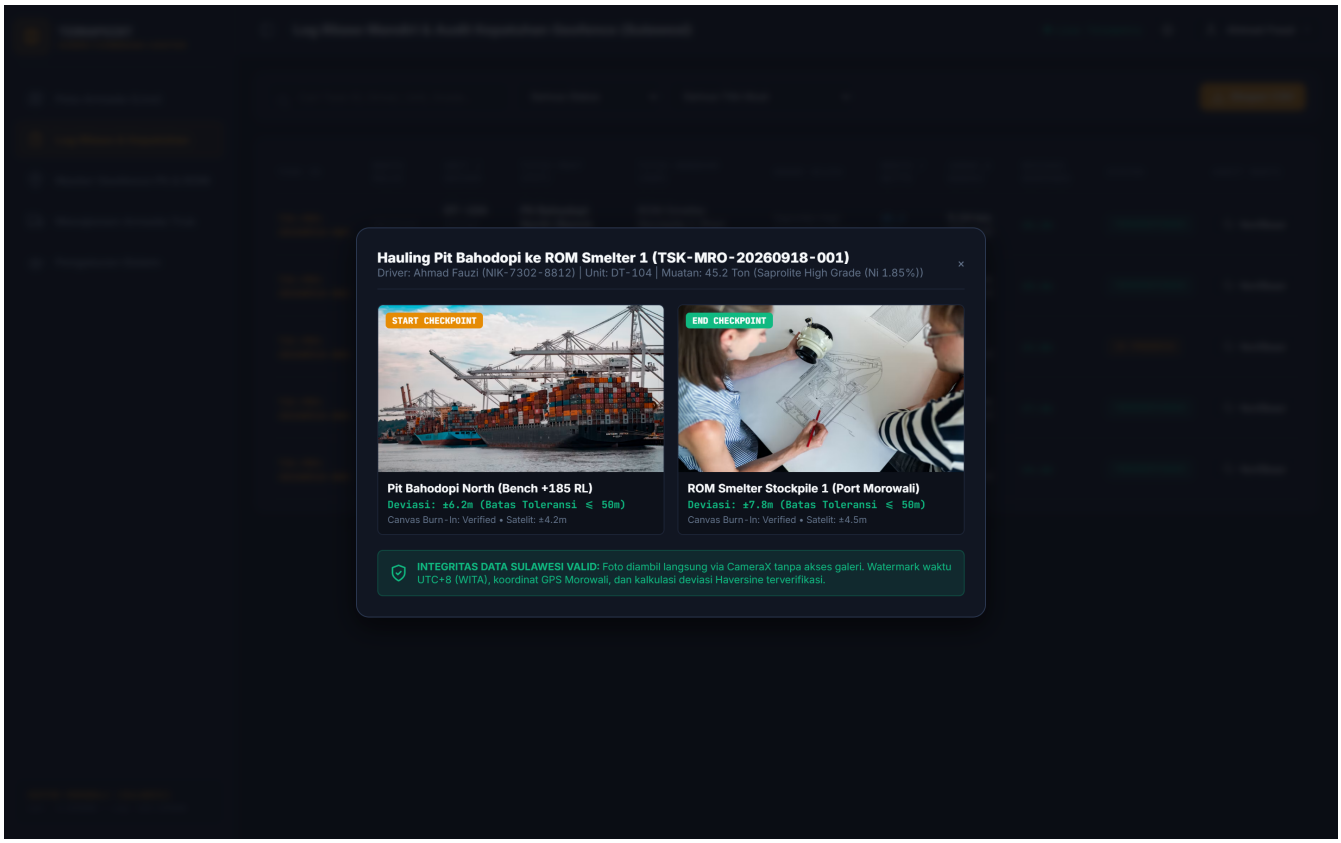
Fitur Utama: Klik pada marker truk (misal DT-104) memunculkan panel cockpit: muatan sensor 45.2 Ton (Saprolite Ni 1.85%), kecepatan GPS 33.8 km/h, BBM 81% (19.2 L/h), suhu mesin 89°C, tekanan ban 114 PSI, dan elevasi +85m RL.

Halaman 2: Log Ritase & Audit Kepatuhan (Ekspor CSV)



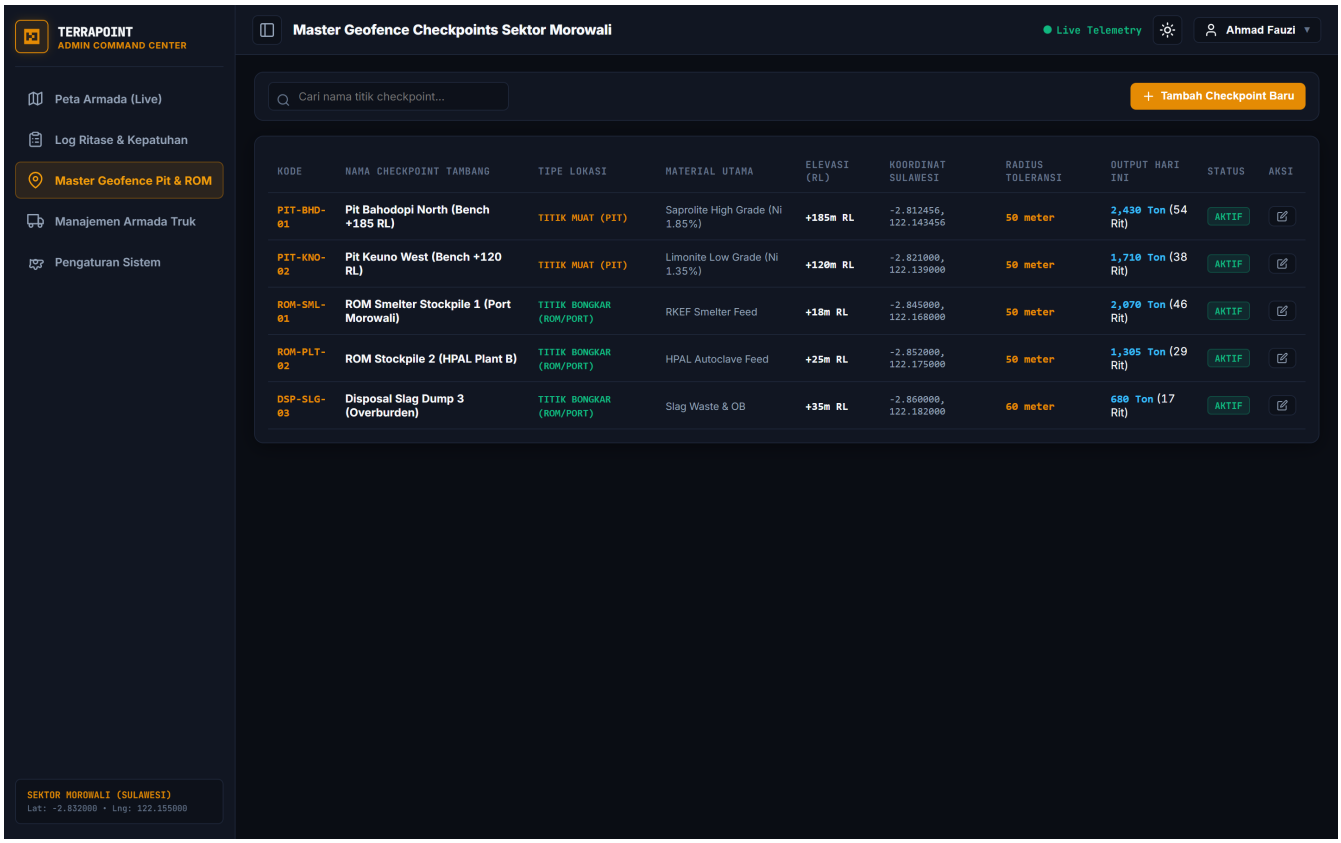
Fitur Utama: Pencarian instan Task ID/Driver, filter status (Selesai, In Progress), filter grade bijih (Saprolite/Limonite), berat bruto/netto, dan tombol ekspor data rekapitulasi ke berkas CSV.

Halaman 2: Modal Verifikasi Bukti Foto & Audit Haversine



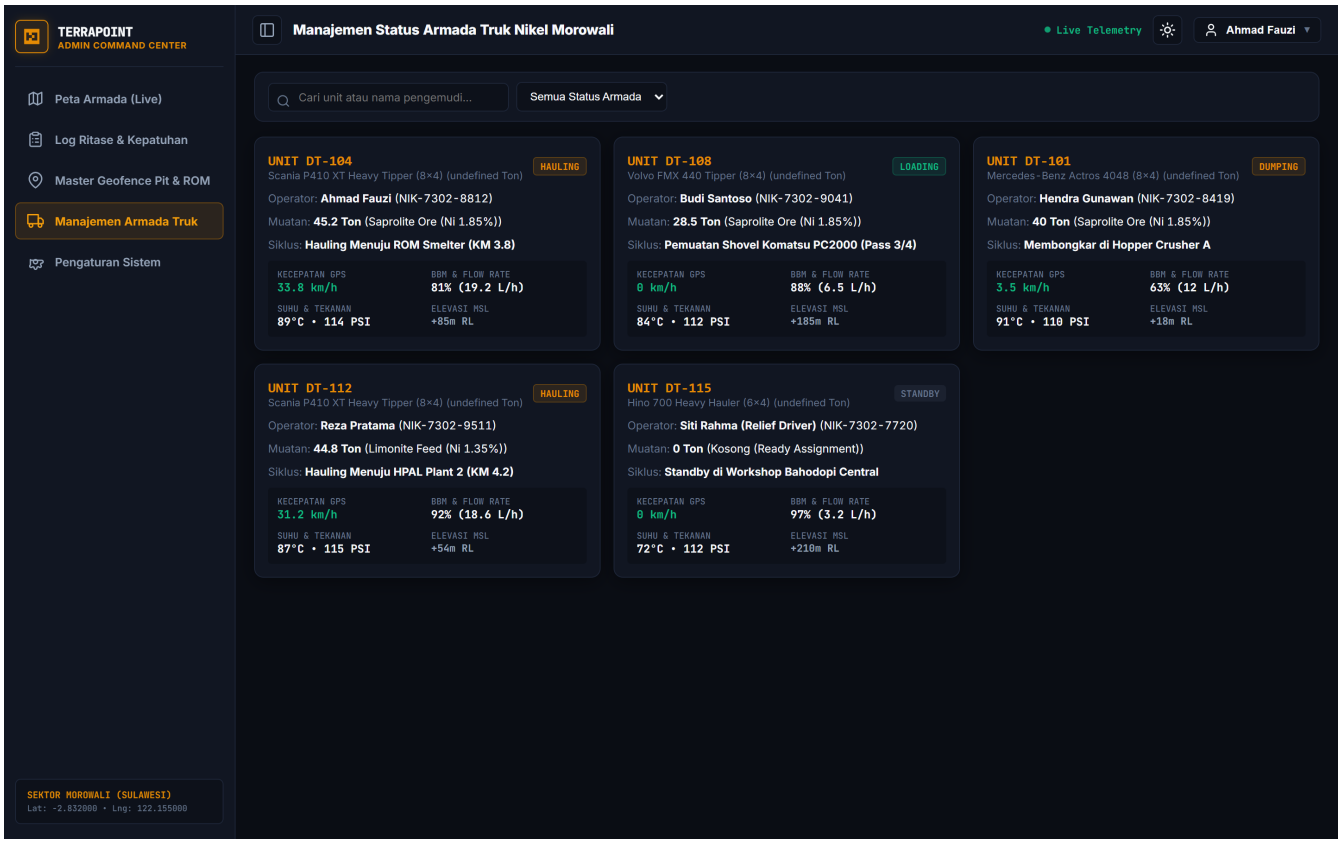
Fitur Utama: Menampilkan perbandingan foto muat dan foto bongkar dengan watermark surveyor stamp serta audit kalkulasi deviasi jarak GPS terhadap batas toleransi 50m (misal: deviasi ±6.2m dan ±7.8m terverifikasi valid).

Halaman 3: Master Geofence Checkpoints & Slider Radius



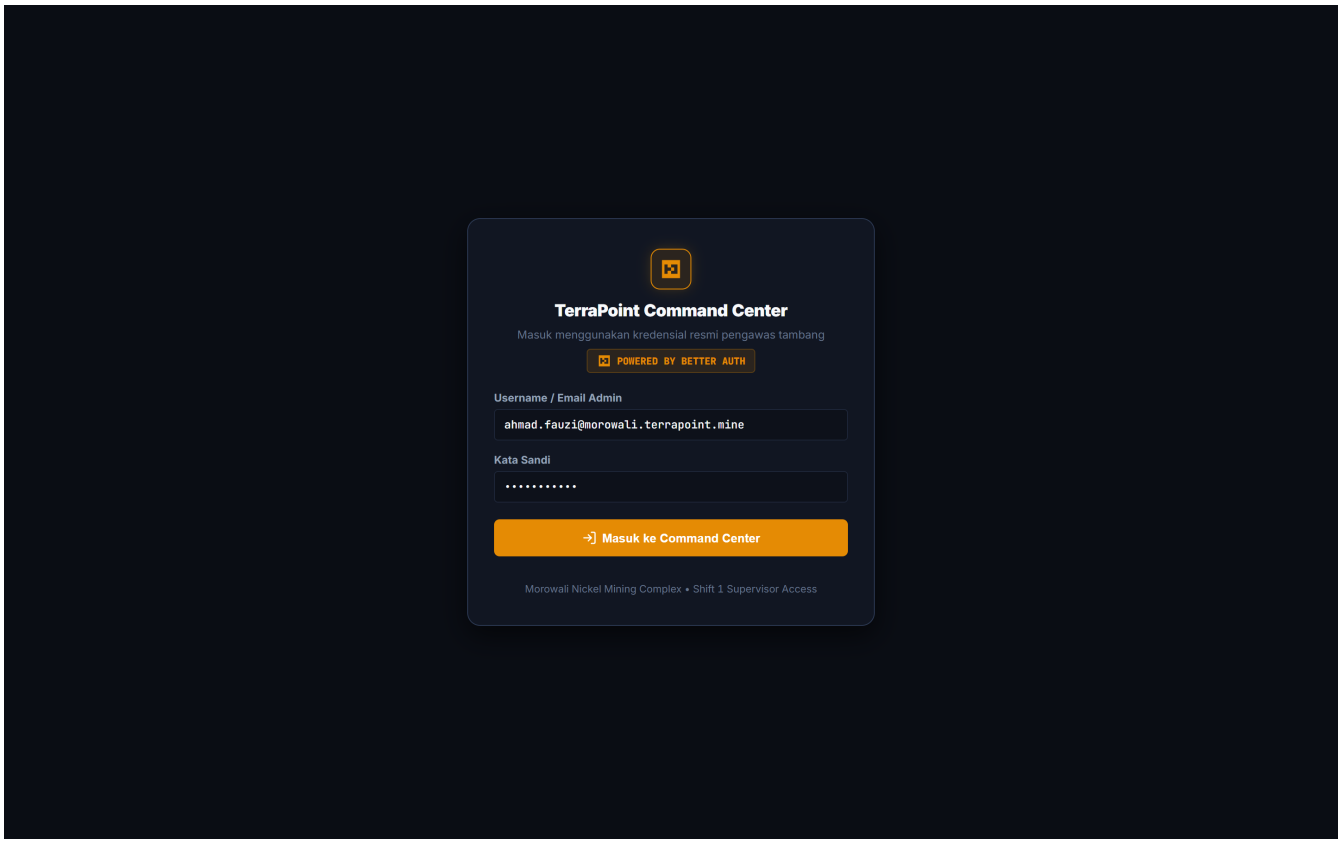
Fitur Utama: Daftar checkpoint tambang (Pit Bahodopi North +185 RL, Pit Keuno West +120 RL, ROM Smelter Port 1). Dilengkapi form tambah checkpoint dengan slider toleransi radius 20m hingga 100m.

Halaman 4: Manajemen Armada Truk Nikel Morowali



Fitur Utama: Grid kartu status unit armada (DT-101 s/d DT-115), tipe kendaraan Scania/Volvo/Mercedes, odometer, level bahan bakar %, dan status siklus hauling aktif.

Laman Login Mandiri Khusus Admin (Better Auth Powered)



Fitur Utama: Laman login mandiri fullscreen khusus Head Mine Dispatcher & Superadmin dengan kredensial resmi (admin.morowali@terrapoint.mine) dan proteksi enterprise identity.